

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Independencia lineal

Vectores sin redundancia: ninguno sobra



Combinación lineal

Sumar y escalar unos vectores $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ produce una combinación lineal:

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k$$

Obs. El 0 siempre sale de forma trivial (todos los $\lambda_i = 0$). Lo interesante es si hay otra manera de obtenerlo.

¿Independientes o dependientes?

Si existe una combinación no trivial que da 0 (algún $\lambda_i \neq 0$), los vectores son dependientes.
Si solo funciona la trivial, son independientes:

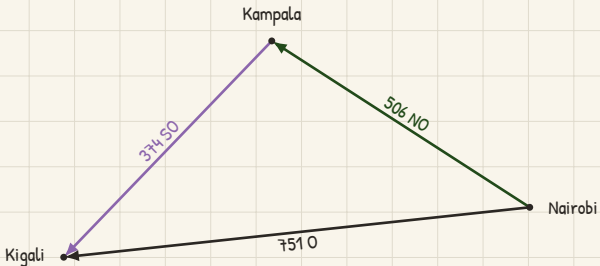


$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k = 0 \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$$

Obs. Independientes = sin redundancia: si quitas cualquiera, pierdes algo que los demás no pueden recuperar.

Un ejemplo geográfico

Desde Nairobi, para llegar a Kigali basta con dos vectores independientes; el tercero sobra:



Obs. Las direcciones 506 NO y 374 SO son independientes; pero 751 O es su combinación, así que los tres juntos son dependientes.

Reglas rápidas

Obs. Un conjunto de vectores es dependiente o independiente: no hay tercera opción. Si el 0 está en el conjunto —o dos vectores son iguales— ya es dependiente.

Obs. Y con $k \geq 2$ vectores no nulos: son dependientes exactamente cuando alguno es combinación de los demás (en particular, un múltiplo de otro).



La prueba práctica

Pon los vectores como columnas de una matriz y aplica eliminación gaussiana hasta la forma escalonada. Los pivotes deciden:

piv.	no	piv.
1	3	0
0	0	2

Obs. Columnas pivote (aqua) = vectores independientes; una columna sin pivote (oro) es combinación de las pivote a su izquierda —aquí la 2.^a es $3 \times$ la 1.^a.

todas pivote $\iff$ independientes



¿Cuántas de tus variables son de verdad independientes?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

